

Didaktische Handreichung: Aufgabe Punktgenau

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgaben gehört der Leitidee Raum und Form (L3) an, da mit einem kartesischen Koordinatensystem gearbeitet wird.

Teilaufgabe 1 erfordert es, sich im Koordinatensystem zu orientieren und die Koordinaten eines vorgegebenen Punktes abzulesen (K4). Auch Teilaufgabe 2 erfordert die Orientierung in einem Koordinatensystem (K4). Allerdings ist hier umgekehrt ein vorgegebener Punkt einzutragen.

Beide Teilaufgaben gehören zum Anforderungsbereich I, da mit vertrauten Darstellungen gearbeitet wird und bekannte Vorgehensweisen genutzt werden.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 1:

- 1. Antwortalternative (Fehlösung: (1 | -2)): Die x- und y-Koordinaten werden vertauscht (K4).
- 2. Antwortalternative (Fehlösung: (2 | 1)): Bei der y-Koordinate kommt es zu einem Vorzeichenfehler. Dies deutet auf Schwierigkeiten hinsichtlich der Orientierung im Koordinatensystem hin (K4).
- 4. Antwortalternative (Fehlösung: (-1 | 2)): Die x- und y-Koordinaten werden vertauscht. Zusätzlich kommt es jeweils zu einem Vorzeichenfehler. Dies kann auf Orientierungsschwierigkeiten im Koordinatensystem hindeuten (K4).

Zu Teilaufgabe 2:

- Die x- und y-Koordinaten werden vertauscht (K4).

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgaben Schwierigkeiten auf, kann es hilfreich sein, das Koordinatensystem ausgehend vom 1. Quadranten im Unterricht nochmals aufzubauen und

dabei auch die Vorzeichenregeln in den einzelnen Quadranten zu thematisieren. Dabei kann auch der Übergang von positiven zu negativen Zahlen und umgekehrt auf den Achsen nochmals als Spiegelung an der Null interpretiert werden.

Merksätze wie „x kommt im Alphabet vor y, also muss auch die x-Koordinate zuerst angegeben werden“ können das Ablesen und Eintragen von Punkten erleichtern.

Zur weiteren Übung eignen sich spielerische Aufgabenstellungen, wie beispielsweise eine abgewandelte Form des Spiels „Schiffe versenken“. Geeignete Materialien können dem z. B. dem Buch „Mathematik Neue Wege 5“ entnommen werden¹.

Die Orientierung im Koordinatensystem lässt sich auch mittels Bewegungsaufgaben gut trainieren. Dabei legt man einen Start- sowie einen Zielpunkt fest und gibt verschiedene Hindernisse vor, welche zu umgehen sind. Durch bestimmte Befehle wie „Drei Schritte in positive Richtung der x-Achse“ lässt sich die Spielfigur durch das Koordinatensystem bewegen. Dabei kann die neue Position jeweils durch Angabe der zugehörigen Koordinaten beschrieben werden. Der jeweils neue Standpunkt kann mittels der Koordinaten angegeben werden. Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler kann dieser Kontext um Aufgaben zum Rechnen mit Koordinaten erweitert werden. So können beispielsweise die Koordinaten der Bildfigur nach der Durchführung einer Verschiebung mit angegebener Verschiebungsvorschrift (z. B: 3 LE nach rechts, 2 LE nach oben) oder aber der Spiegelung an einer festgelegten Achse berechnet werden.

¹ Lergenmüller A. u.a.: Mathematik Neue Wege 5. Schrödel-Verlag, Braunschweig, 2004.